

Baptiste Brument

Doctorant / Vision par ordinateur
IRIT, Université de Toulouse

31000, Toulouse
☎ 06 52 42 19 64
✉ brument.bcb@gmail.com
📁 [bbrument.github.io](https://github.com/bbrument.github.io)

Formation

- 2021 – **Doctorat en vision par ordinateur : De l'utilité des modèles explicites pour la reconstruction 3D photographique**, IRIT, Université de Toulouse.
Présent Directeur de thèse : Jean-Denis DUROU / Encadrant : Lilian CALVET
- 2020 – 2021 **Master PSMSC - Performance in Software, Multimedia and Scientific Computing**, INP-ENSEEIH, Toulouse.
- 2018 – 2021 **École d'ingénieur**, INP-ENSEEIH, Toulouse.
Sciences du Numérique - Image & Multimédia
Domaines de compétence : vision par ordinateur | intelligence artificielle | méthodes géométriques et photométriques pour la reconstruction 3D
- 2016 – 2018 **Classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI-PSI)**, Lycée Joffre, Montpellier.
- 2016 **Baccalauréat Scientifique**, Lycée Notre-Dame de la Merci, Montpellier.

Expériences professionnelles

- 2021 – **Chargé d'enseignement DCCE**, INP-ENSEEIH, Toulouse.
Présent Matières enseignées : Architecture des ordinateurs (L3), Analyse de données (L3), Probabilités (L3), Statistiques (L3), Problèmes inverses pour le 3D (M2)
- Mars – Sept. **Stage de recherche**, REVA – IRIT, Université de Toulouse.
2021 Projet de fin d'études – B. Brument, L. Calvet, J. Mélou, J-D. Durou. Reconstruction 3D d'un polyèdre convexe à partir de ses silhouettes. ORASIS 2021
- Juin – Juillet **Stage de recherche**, Lab. of Biometry and Bioinformatics, Department of Agricultural and
2020 Environmental Biology, University of Tokyo, Japan.
Deep-learning based imputation of missing data in historical rice breeding database
- Juin – Juillet **Stage de recherche**, INRA/CIRAD, Montpellier.
2019 Création du site openalea.rtdf.io regroupant la documentation et des tutoriels interactifs (ReadTheDocs & Jupyter) sur le logiciel de modélisation mathématique et informatique de plantes OpenAlea
- 2018 **Cours particuliers de physique et mathématiques**, Montpellier.

Publications

Publications

- Robin Bruneau*, Baptiste Brument*, Yvain Quéau, Jean Mélou, François Bernard Lauze, Jean-Denis Durou, Lilian Calvet, "Multi-view Surface Reconstruction Using Normal and Reflectance Cues," *arXiv preprint arXiv:2506.04115*, 2025.
- Emma Most, Jonas Hein, Frédéric Giraud, Nicola Cavalcanti, Lukas Zingg, Baptiste Brument, Nino Louman, Fabio Carillo, Philipp Färnstahl, Lilian Calvet, "Acquiring Submillimeter-Accurate Multi-Task Vision Datasets for Computer-Assisted Orthopedic Surgery," in *Proceedings of the International Conference on Information Processing in Computer-Assisted Interventions (IPCAI)*, 2025.

- Antoine Laurent, Benjamin Couprie, Baptiste Brument, Jean Mélou, Yvain Quéau, Carole Fritz, Jean-Denis Durou, "Combining geometric and photometric 3D reconstruction techniques for cultural heritage," *Journal of Cultural Heritage*, vol. 73, pp. 43-51, 2025.
- Benjamin Couprie, Baptiste Brument, Antoine Laurent, Jean Mélou, Yvain Quéau, Jean-Denis Durou, "Assessing the Quality of 3D Reconstruction in the Absence of Ground Truth: Application to a Multimodal Archaeological Dataset," in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2025.
- Baptiste Brument*, Robin Bruneau*, Yvain Quéau, Jean Mélou, François Bernard Lauze, Jean-Denis Durou, Lilian Calvet, "RNb-NeuS: Reflectance and Normal-based Multi-View 3D Reconstruction," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.
- Robin Bruneau, Baptiste Brument, Lilian Calvet, Matthew Cassidy, Jean Mélou, Yvain Quéau, Jean-Denis Durou, François Bernard Lauze, "Multi-view stereo of an object immersed in a refractive medium," *Journal of Electronic Imaging (JEI)*, 2024.
- Benjamin Couprie, Jean Mélou, Antoine Laurent, Baptiste Brument, Pierre Gurdjos, Yvain Quéau, Jean-Denis Durou, "Stéréophotométrie avec estimation locale de l'éclairage - Application à la reconstruction 3D du patrimoine archéologique," in *Actes de la conférence Reconnaissance des Formes, Image, Apprentissage et Perception (RFIAP)*, 2024.
- Baptiste Brument, Lilian Calvet, Robin Bruneau, Jean Mélou, Simone Gasparini, Yvain Quéau, François Bernard Lauze, Jean-Denis Durou, "A shape-from-silhouette method for 3D reconstruction of a convex polyhedron," in *Proceedings of SPIE, Sixteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision (QCAV)*, 2023.
- Lilian Calvet, Nicolas Maignan, Baptiste Brument, Silvia Tozza, Jean-Denis Durou, Yvain Quéau, "Multi-view Normal Estimation – Application to Slanted Plane-Sweeping," in *Scale Space and Variational Methods in Computer Vision (SSVM), Lecture Notes in Computer Science*, vol. 14009, Springer, 2023.
- Baptiste Brument, Lilian Calvet, Jean Mélou, Jean-Denis Durou, "Reconstruction 3D d'un polyèdre convexe à partir de ses silhouettes," in *Actes des 18èmes journées francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur (ORASIS)*, Saint Ferréol, France, 2021.

* **Contribution égale.**

Langues

Français **Langue maternelle.**
 Anglais **Niveau C1**, Cambridge Linguaskill Business : 180+.
 Espagnol **Notions.**
 Allemand **Notions.**

Compétences Informatiques

OS **Unix, Windows.**
 Langages **Python, Matlab.**
 Outils **Latex, Git, Microsoft Office, ReadTheDocs, Jupyter.**
 Logiciels **Meshroom, Inkscape, Gimp.**

Loisirs

Sport **Crossfit, cyclisme.**
 Guitare **2 ans de pratique.**

Autres **Cinéma, musique, danse.**